

UPIS

SISTEMA DA INFORMAÇÃO

DENSENVOLVIMENTO EM JOGO, DESIGN DE JOGOS

JOGO O ÚLTIMO GUARDIÃO

Docentes: Arly Cristopher Nascimento Alves e Rodrigo de
Carvalho Pereira

AUTORES: KAUÃ FELIPE, MATHEUS MOURA, ISMAEL ALMEIDA,
FELIPE ALVES

Game Design Document (GDD) – O Último Guardião da Floresta

1. Título

O Último Guardião da Floresta

2. Visão Geral Essencial

Resumo

O Último Guardião da Floresta é um jogo de aventura em 2D no qual o jogador controla um guardião responsável por proteger uma floresta ancestral contra criaturas corrompidas pela escuridão. Durante a jornada, o jogador deverá explorar diferentes áreas, derrotar inimigos, coletar cristais mágicos e restaurar a energia da natureza antes que toda a floresta seja destruída.

Objetivo

- Proteger a floresta da corrupção.
- Derrotar criaturas inimigas.
- Coletar cristais da natureza.
- Restaurar a Árvore Ancestral.
- Sobreviver até o final da aventura.

Mecânica Básica

1. O jogador movimenta o personagem utilizando o teclado.
2. Pode atacar inimigos com sua espada mágica.
3. Coleta cristais que recuperam energia e aumentam a pontuação.
4. Derrota inimigos para avançar nas fases.

5. O jogo termina quando toda a vida do personagem é perdida.

Principais Habilidades Desenvolvidas

- Reflexos rápidos.
- Coordenação motora.
- Planejamento estratégico.
- Tomada de decisão.
- Exploração de cenários.

Aspectos Fundamentais

1. Controle do Personagem

O jogador controla o Guardião utilizando o teclado para mover-se e atacar.

2. Sistema de Combate

O personagem pode atacar inimigos utilizando sua espada mágica.

3. Sistema de Vida

O personagem possui uma barra de vida que diminui quando sofre ataques.

4. Exploração

O jogador percorre diferentes áreas da floresta procurando cristais e enfrentando inimigos.

5. Sistema de Pontuação

Cristais coletados e inimigos derrotados aumentam a pontuação.

6. Progressão

Conforme o jogador avança, surgem mais inimigos e desafios.

7. Objetivo Principal

Salvar a floresta derrotando a corrupção e restaurando o equilíbrio da natureza.

Golden Nuggets

- Explorar todos os cantos do mapa pode revelar cristais escondidos.
- Evitar confrontos desnecessários ajuda a preservar vida.
- Derrotar todos os inimigos facilita a exploração.

Ferramentas de Desenvolvimento

Engine

- HTML5
- CSS3
- JavaScript

Motivação

As tecnologias web permitem que o jogo funcione diretamente no navegador, sem necessidade de instalação, além de facilitar testes e distribuição.

Ferramentas Complementares

- Visual Studio Code
- GitHub
- Canva (arte)
- Pixabay (efeitos sonoros)

3. Contexto do Game

História

Há séculos uma floresta mágica mantém o equilíbrio da natureza. Entretanto, uma força sombria começou a corromper animais e espíritos da floresta.

O jogador assume o papel do Último Guardião, escolhido pela Árvore Ancestral para impedir que a corrupção destrua toda a vida.

Durante a aventura, será necessário explorar o cenário, derrotar criaturas corrompidas e reunir cristais mágicos para restaurar o coração da floresta.

Eventos Anteriores

A floresta já foi protegida por diversos guardiões. Após uma grande batalha, todos desapareceram, restando apenas o último protetor.

Principais Personagens

Protagonista

- O Último Guardião

Antagonistas

- Criaturas Corrompidas
- Espírito da Escuridão

NPCs

- Espíritos da Natureza
- Animais da Floresta

4. Objetos Essenciais do Game

Personagens

- Guardiã
- Criaturas inimigas
- Espíritos

Armas

- Espada Mágica

Estruturas

- Floresta
- Árvores antigas
- Ruínas
- Cristais mágicos
- Árvore Ancestral

Objetos

- Cristais
- Poções de vida
- Barra de vida
- HUD
- Tela inicial
- Tela de Game Over
- Tela de Vitória

5. Conflitos e Soluções

Problema

O personagem podia atravessar obstáculos.

Solução

Foi implementado um sistema de colisão com árvores, pedras e limites do mapa.

Problema

Os inimigos permaneciam parados.

Solução

Foi criada uma Inteligência Artificial simples para patrulhamento e perseguição do jogador.

Problema

O jogador perdia vida rapidamente.

Solução

Foi ajustado o dano dos inimigos e adicionados cristais de recuperação.

O jogador pode

- Atacar inimigos.
- Fugir quando necessário.
- Explorar livremente.
- Coletar itens.

6. Inteligência Artificial

Ferramentas utilizadas durante o desenvolvimento:

- ChatGPT
- Claude

Os inimigos utilizam IA simples para:

- Patrulhar áreas.
- Perseguir o jogador.
- Atacar quando estiver próximo.

7. Sound Design Document

Os sons têm como objetivo aumentar a imersão do jogador.

Sons

- Passos do personagem.
- Ataque com espada.
- Golpe recebido.
- Coleta de cristais.
- Recuperação de vida.
- Derrota do inimigo.
- Game Over.
- Vitória.

Música

- Música ambiente da floresta.
- Música de combate.
- Música de vitória.

8. Fluxo do Game

Início

O jogador inicia na tela principal e entra na floresta.

Meio

Explora o cenário, derrota inimigos e coleta cristais.

Clímax

O jogador enfrenta o Espírito da Escuridão.

Final

Após derrotar o chefe, restaura a Árvore Ancestral e salva a floresta.

9. Controles

- W ou Seta para cima – mover para cima
- S ou Seta para baixo – mover para baixo
- A ou Seta esquerda – mover para esquerda
- D ou Seta direita – mover para direita
- Barra de Espaço – atacar
- ESC – pausar
- Mouse – navegar pelos menus

10. Variações do Jogo

- Modo História
- Modo Sobrevivência
- Modo Difícil
- Boss Rush
- Endless

11. Plano de Testagem, Usabilidade e Versionamento

Plano de Testagem

Os testes verificam:

- Movimentação.

- Sistema de colisão.
- Ataques.
- Inteligência Artificial.
- Coleta de cristais.
- Sistema de vida.
- Tela de vitória.
- Tela de Game Over.

Usabilidade

A interface foi desenvolvida para ser intuitiva, permitindo que novos jogadores aprendam rapidamente os comandos.

Versionamento

Versão 1.0

- Movimentação.
- Ataques.
- Sistema de vida.

Versão 2.0

- IA dos inimigos.
- Sistema de coleta.
- Melhorias gráficas.

Futuras versões

- Novos mapas.
- Novos chefes.
- Sistema de inventário.
- Novas armas.
- Multiplayer cooperativo.

11.1 Testagem Alpha

Objetivo:

Testar movimentação, ataques, colisões e funcionamento geral do jogo.

11.2 Testagem Beta

Objetivo:

Avaliar a experiência do jogador, equilíbrio da dificuldade, desempenho e correção de bugs.

11.3 Testagem Final

Objetivo:

Validar estabilidade, desempenho, usabilidade e funcionamento completo do jogo antes da entrega.

11.4 Versionamento

Versão 1.0

- Base do jogo.

Versão 1.5

- Correções de bugs.
- Melhorias na IA.

Versão 2.0

- Novos inimigos.
- Sistema de pontuação.
- Música e efeitos sonoros.

Versões futuras

- Novos mapas.
- Novos chefes.
- Melhorias gráficas.
- Sistema de salvamento.

12. Ciclo Iterativo de Desenvolvimento

O projeto seguirá a metodologia Scrum.

Cada Sprint inclui:

1. Planejamento.
2. Desenvolvimento.
3. Testes internos.
4. Correção de bugs.
5. Revisão da equipe.

13. Considerações Técnicas Finais

- Plataforma: Navegador Web (PC)
- Linguagens: HTML5, CSS3 e JavaScript
- Resolução: 1280 × 720
- Estilo visual: Pixel Art 2D
- Gênero: Aventura e Ação
- Público-alvo: Jovens e adultos.

14. Painel Semântico

Referências visuais:

- Florestas encantadas.

- Fantasia medieval.
- Pixel Art.
- Natureza.
- Magia.
- Espíritos da floresta.
- Castlevania.
- Zelda.
- Terraria.

Referências

SCHELL, Jesse. *The Art of Game Design: A Book of Lenses*. CRC Press.

NIELSEN, Jakob. *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.

Mozilla Developer Network (MDN). Documentação HTML, CSS e JavaScript.

GitHub Documentation.

Pixabay – Biblioteca de efeitos sonoros gratuitos.